LAB4 – Análisis de sesión web (DNS, TCP y HTTP)

Curso: The Bits and Bytes of Computer Networking
Autor: Florencia Horita
Fecha: 10/03/2026

1. Introducción

En las redes informáticas, el acceso a un servicio web implica la interacción de múltiples protocolos que operan en distintas capas del modelo de red.

En este laboratorio se analiza el proceso completo que ocurre cuando un cliente accede a un servidor web dentro de una red local. Para ello se utiliza el modo **Simulation** de Cisco Packet Tracer, lo que permite observar el intercambio de paquetes entre los dispositivos de la red.

Durante la simulación se analizan los siguientes protocolos:

- **Address Resolution Protocol (ARP)**
- **Domain Name System (DNS)**
- **Transmission Control Protocol (TCP)**
- **Hypertext Transfer Protocol (HTTP)**

El objetivo es comprender cómo interactúan estos protocolos para permitir que un cliente acceda a una página web utilizando un nombre de dominio.

2. Topología de red

La red utilizada en el laboratorio está compuesta por tres dispositivos conectados dentro de la misma red local:

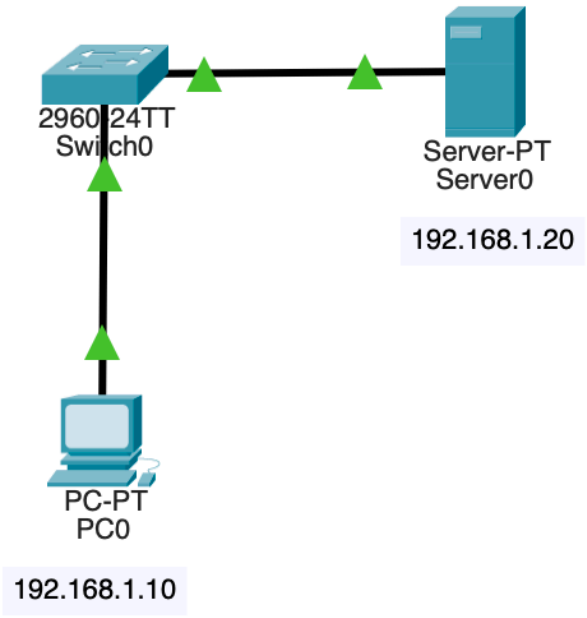
- 1 PC (cliente)
- 1 Switch Cisco 2960
- 1 Server

Conexiones físicas:

PC0 Fa0 → Switch0 Fa0/1
Switch0 Fa0/2 → Server0 Fa0

El cliente accede al servidor web a través del switch dentro de la red local.

Figura 1 – Topología de red utilizada en el laboratorio



3. Configuración de la red

3.1 Direccionamiento IP

Dispositivo	Dirección IP	Máscara	DNS
PC0	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.20
Server0	192.168.1.20	255.255.255.0	—

El servidor cumple dos funciones:

- Servidor **DNS**
- Servidor **HTTP**

3.2 Configuración del servicio DNS

En el servidor se habilitó el servicio **DNS** y se creó un registro tipo **A** que asocia el dominio con la dirección IP del servidor.

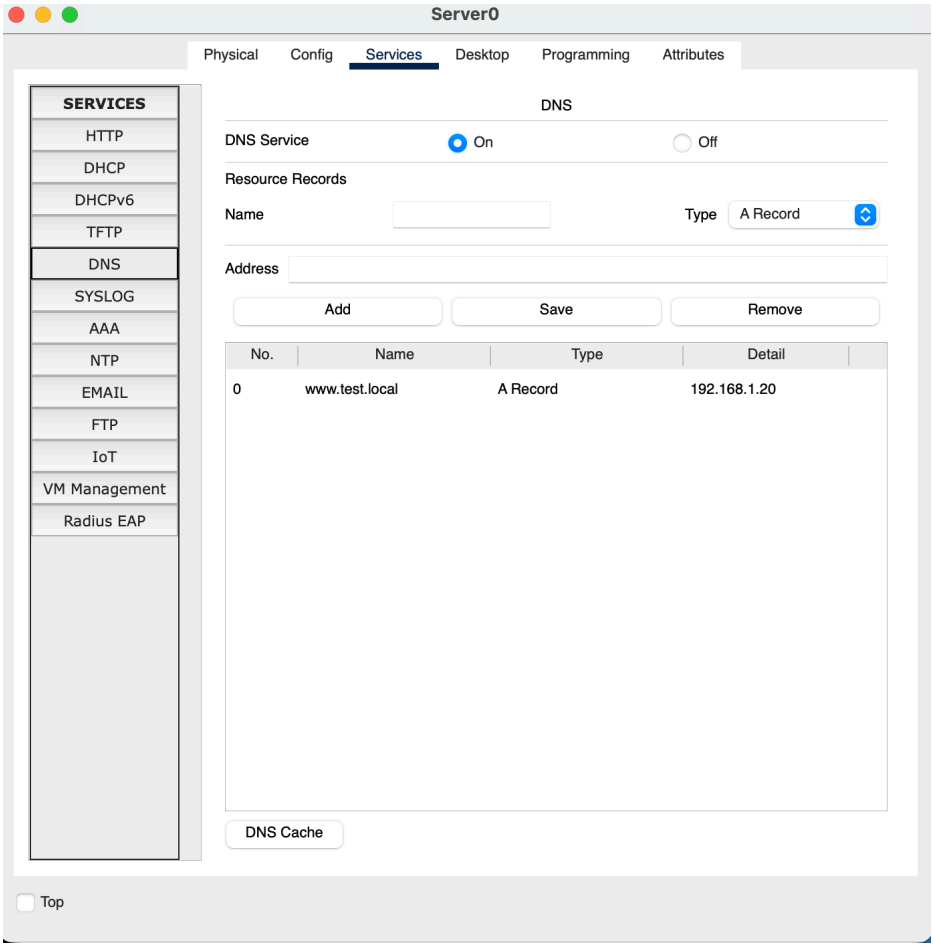
Name	Type	Address
www.test.local	A Record	192.168.1.20

De esta forma, cuando el cliente solicita el dominio:

www.test.local

el servidor DNS responde con la dirección IP correspondiente.

Figura 2 – Configuración del servicio DNS



3.3 Configuración del servicio HTTP

Se habilitó el servicio **HTTP** en el servidor y se modificó el archivo index.html para mostrar el siguiente contenido:

Servidor Web Funcionando

Laboratorio de redes – Análisis de protocolos

PC Cliente → Switch → Server

Esto permite verificar que el servidor responde correctamente cuando el cliente accede a la página web.

4. Análisis de protocolos en Simulation Mode

Utilizando el modo **Simulation** de Cisco Packet Tracer se pudo observar la secuencia de protocolos involucrados cuando el cliente accede al servidor web.

La secuencia observada fue:

ARP → DNS → TCP → HTTP

4.1 Resolución ARP

Inicialmente, el cliente necesita conocer la dirección MAC del servidor dentro de la red local.

Para ello se utiliza el protocolo **ARP**, que permite resolver la dirección MAC correspondiente a la dirección IP del servidor.

4.2 Resolución DNS

Una vez establecida la comunicación a nivel de enlace, el cliente envía una **consulta DNS** para resolver el dominio:

www.test.local

El servidor DNS responde con la dirección IP:

192.168.1.20

Esto permite que el cliente conozca la dirección del servidor web al que desea conectarse.

4.3 Establecimiento de conexión TCP

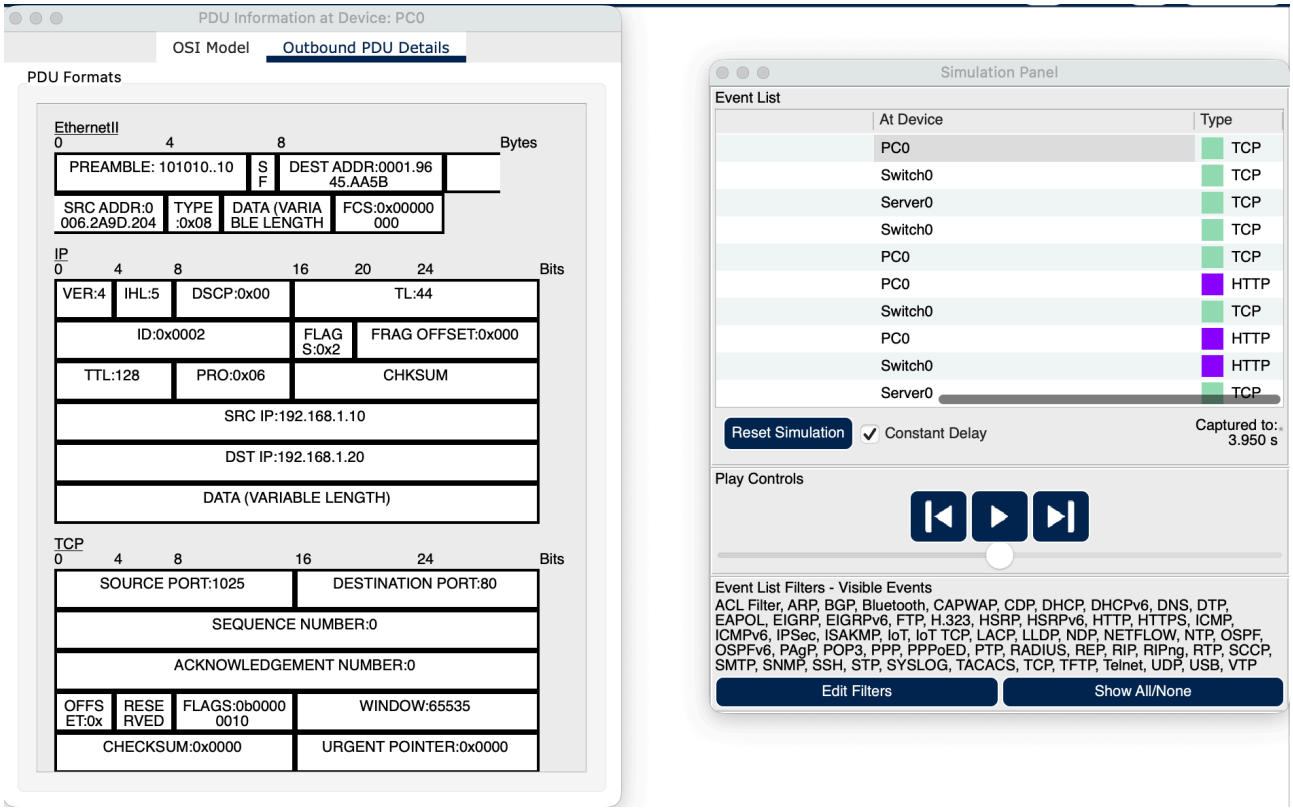
Luego de obtener la dirección IP del servidor, el cliente inicia una conexión **TCP** con el servidor web.

Este proceso se realiza mediante el **Three Way Handshake**:

1. **SYN** – el cliente solicita iniciar la conexión
2. **SYN-ACK** – el servidor responde aceptando la conexión
3. **ACK** – el cliente confirma el establecimiento de la conexión

Como se observa en **la Figura 3**, el cliente envía el primer paquete TCP con el flag **SYN**, iniciando el proceso de establecimiento de conexión.

Figura 3 – Establecimiento de conexión TCP (Three Way Handshake)



4.4 Solicitud HTTP

Una vez establecida la conexión TCP, el cliente envía una solicitud **HTTP** al servidor para obtener el recurso solicitado.

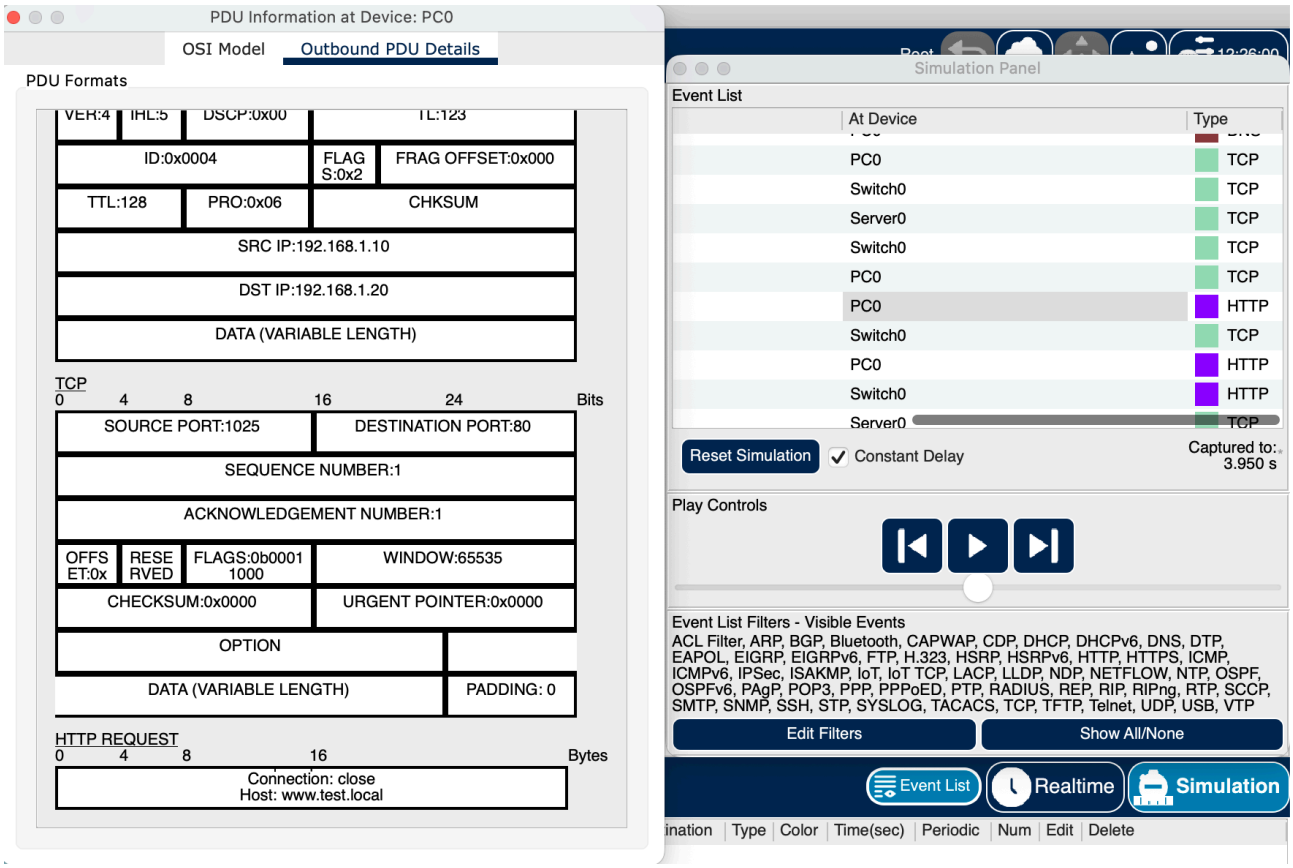
En los detalles del paquete HTTP se puede observar el encabezado:

Host: www.test.local

Este encabezado indica al servidor qué recurso está siendo solicitado.

Como se muestra en **la Figura 4**, el cliente envía la solicitud HTTP al servidor utilizando el puerto de destino 80.

Figura 4 – Solicitud HTTP enviada desde el cliente al servidor



5. Verificación del servicio web

Luego de completarse el intercambio de paquetes, el servidor responde con la página web configurada.

El cliente accede al servidor mediante el navegador web utilizando la dirección:

http://www.test.local

Como se observa en **la Figura 5**, la página web se carga correctamente mostrando el contenido configurado en el servidor.

Figura 5 – Página web servida correctamente al cliente

6. Resultados

Durante el laboratorio se verificó el funcionamiento de los protocolos involucrados en el acceso a un servidor web dentro de una red local.

Se observó el flujo de comunicación completo entre el cliente y el servidor:

ARP → DNS → TCP → HTTP

El cliente pudo resolver el nombre del servidor mediante DNS, establecer una conexión TCP utilizando el proceso de **Three Way Handshake** y finalmente enviar una solicitud HTTP para obtener la página web.

La página configurada en el servidor se cargó correctamente en el navegador del cliente.

7. Conclusión

Este laboratorio permitió analizar el proceso completo de comunicación entre un cliente y un servidor web dentro de una red local.

Se observó el funcionamiento de los protocolos **DNS, TCP y HTTP**, así como la forma en que interactúan para permitir el acceso a un servicio web mediante un nombre de dominio.

El uso del modo *Simulation* de Cisco Packet Tracer permitió inspeccionar los paquetes intercambiados entre los dispositivos de la red y comprender el establecimiento de la conexión TCP mediante el **Three Way Handshake**, así como la posterior solicitud HTTP enviada por el cliente.

Este tipo de análisis permite comprender cómo los **protocolos de transporte y de aplicación** trabajan de forma conjunta para proveer servicios de red.

Archivos incluidos

- LAB4_WEB_SESSION_ANALYSIS_FLOR.pkt – proyecto de Cisco Packet Tracer
- LAB4_WEB_SESSION_ANALYSIS_FLOR.pdf – documentación del laboratorio